Operating systems – 10. Practice

Topic: foglalási stratégiák, Bankár algoritmus

Folder: NEPTUNKOD_0423

Protocol: *neptunkod_0423.pdf*

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszer mappába!

A feladathoz készítsen jegyzőkönyvet - minta alapján.

Határidő: 2025.04.23.

Irodalom:

Tanulmányozza Vadász Dénes: Operációs rendszerek, 2006. ME, jegyzet, ill.

Vadász Dénes: Operációs rendszerek - diasort.

Szintén tanulmányozza az előadáson kivetített URL linkhez tartozó irodalmat, majd oldja meg a feladatot.

Megj.: a **Foglalási algoritmusok** elkészítése **Excel programmal**.

Tasks

1. Task

Megj.: a Bankár algoritmus elkészítése **Excel programmal**.

„Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: **R** (**R1**: **10**; **R2**: **5**; **R3**: **7**)

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Kérdés: Határozza, hogy biztonságos-e holtpontmentesség szempontjából a rendszer - a következő *kiinduló állapot* alapján.

Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

a) Határozza meg a processzek *által igényelt erőforrások mátrixát*?

b) Lépésenként vezesse le és határozza meg *pillanatnyilag szabad erőforrások számát*?

c) Igazolja, magyarázza az egyes *processzek* végrehajtásának *lehetséges sorrendjét - számolással*?”

	MAX. IGÉNY			FOGLAL		
	R1	R2	R3	R1	R2	R3
P1	7	5	3	0	1	0
P2	3	2	2	3	0	2
P3	9	0	2	3	0	2
P4	2	2	2	2	1	1
P5	4	3	3	0	0	2

IGÉNY MÁTRIX		
R1	R2	R3

2. Task

„Adott egy számítógépes rendszer, melyben a következő

Szabad memória területek: 24k, 29k, 9k, 19k, 69k, 39k és 39k, és

Foglalási igény: 39k, 35k, 28k, 15k, 16k áll rendelkezésre.

Határozza meg változó partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával: *first fit, next fit, best fit, worst fit* a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást.

Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket!

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	39							
P2	35							
P3	28							
P4	15							
P5	16							

3. Task

„1. Adott egy számítógépes rendszer (foglalási stratégiák), melyben a következő

- **Szabad memória területek:** 30k, 35k, 15k, 25k, 75k, 45k és
- **Foglalási igények**: 39k, 40k, 33k, 20k, 21k áll rendelkezésre.

		Szabad területek					
Igény	Foglalható						

A rendszerben a *memória 4 kbyte-os blokkokban kerül nyilvántartásra*, ennél kisebb méretű töredék igény esetén a teljes blokk lefoglalásra kerül.

a.) Határozza meg a valódi foglalási igényt!

b.) Határozza meg *változó méretű partíció* esetén a következő algoritmusok felhasználásával: *first fit, next fit, best fit, worst fit* a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást – táblázatos formában!

c.) Számolja ki a teljes szabad memóriaterület hány százaléka vész el átlagosan az egyes algoritmusok esetén! A kapott eredményeket ábrázolja oszlop diagrammal!”

Hasonlítsa össze a foglalási stratégiákat, magyarázza!